

Week-7

本周有两篇论文需要阅读，请阅读 Eyeriss 并在 TPU 与 Ascend 中选择一篇进行阅读。其中 Eyeriss 是重要的一篇神经网络加速器架构论文，为后续的研究广泛参考引用；TPU 和 Ascend 分别由谷歌和华为设计，是目前工业界广泛应用于社会生产实践中的实际大量部署的硬件架构。请阅读论文，尝试回答以下问题：

1. Eyeriss 相比之前的加速器工作，他希望解决已有架构中存在的什么问题，是如何解决的？他与其他架构的最重要、最本质的区别是什么？
2. Eyeriss 架构中能耗、面积占最大的部分是什么模块？为什么这部分的开销最大，你有什么优化的方法吗？
3. TPU/Ascend 相比 NVIDIA 的通用 GPU，它取得的能效提升最主要的核心优化方法是什么？
4. 相比 SIMD 的架构，TPU/Ascend 采用了 systolic 的计算阵列设计，这里的 motivation 是什么？考虑两种设计的优劣。
5. 请比较 TPU 或 Ascend 和 Eyeriss 架构的异同，并且从不同的角度给出你的评价。

此外，若有对论文的其他理解及观点，欢迎在报告中叙述。

请于网络学堂提交不超过 2 页的阅读报告